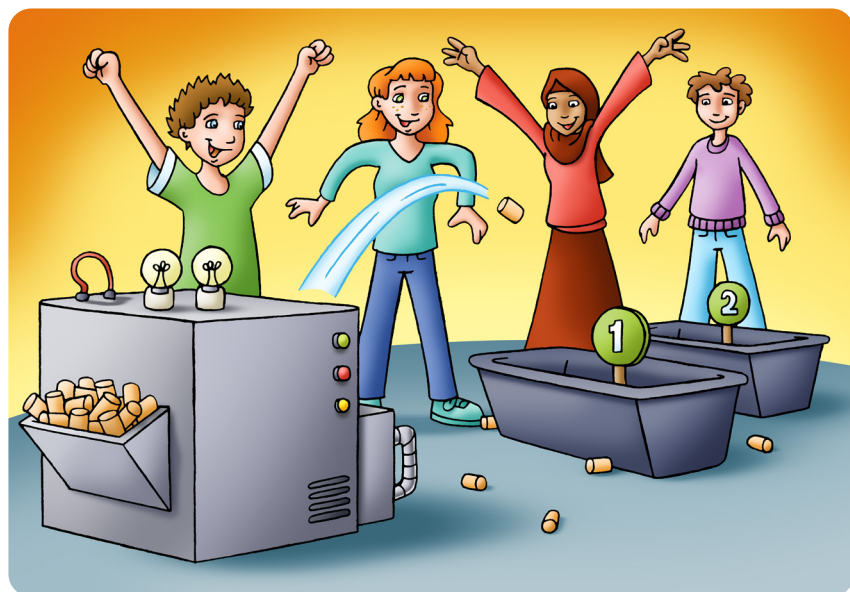




Kastemaskinen

Se først denne video, hvor Malthe og Kristian fortæller om opgaven:



Hvad laver I, når I holder frikvarter?

Kastemaskiner har været brugt i gamle dage til at kaste ting mod hinanden i krig. Men de kan også bruges til at have det sjovt med – både når man bygger dem og leger med dem bagefter.

I denne opgave skal I opfinde et spil, som I kan spille i frikvarteret, hvor en eller flere kastemaskiner indgår. I skal også bygge en sej kastemaskine, som kan indstilles.

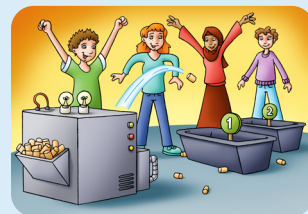
I **Kastemaskinen** skal I løse 2 opgaver:

- **Opgave 1:** Opfind et spil, hvor en eller flere kastemaskine indgår.
- **Opgave 2:** Byg en kastemaskine, der kan indstilles.

Husk: I skal løse begge opgaver.

Opgave 1

Opfind et spil, hvor en eller flere kastemaskiner indgår.



Godt at vide

- På konkurrencedagen har I et felt på 1 x 2 m, hvor I skal præsentere spillet for dommerne.
- I må selv bestemme, hvordan I fremstiller delene til jeres spil.
- I må gerne bruge den simple kastemaskine fra Undersøgelse 2 i jeres spil.



Kom godt i gang

- ☐ Se opgavevideoen igen.
- ☐ Læs hele opgaven grundigt igen.
- ☐ Lav *Undersøgelse 1: Når I skal lave et spil.*
- ☐ Lav *Undersøgelse 2: En simpel kastemaskine.*



Sådan får I point

I har et spil med, hvor der indgår en eller flere kastemaskiner.	10 point
I kan ud fra spilhjulet i Undersøgelse 1 forklare dommerne, hvad idéen med jeres spil er, og hvordan det spilles.	10 – 40 point
Delene i jeres spil er flot lavet, og man kan se, at I har gjort jer umage.	10 – 20 point
Andre klasser på jeres skole har prøvet jeres spil, og I kan fortælle, hvad de synes om det.	10 point
I kan vise en logbog fra jeres arbejde med at lave et spil. I må selv bestemme, hvor I laver jeres logbog.	10 point
Maks. point	90 point



Materialer

Der er frit valg af materialer, men her er nogle forslag:

- Malerpinde eller ispinde
- Elastikker
- Lærerens tyggegummi
- Låg fra skolemælk eller metalbeholdere fra fyrfadsllys
- Målebånd
- Korkpropper
- Vatkugler
- 3D-print
- Træ
- Ler eller modellervoks
- Papir, karton, pap
- Mikro:bits og andre små teknologier

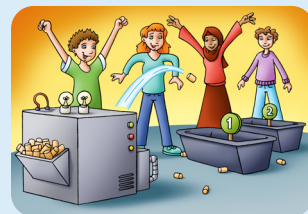


Hvor kan I få inspiration?

- Hos en, der udvikler brætspil eller computerspil – for eksempel en spiludvikler
- Hos en, der selv spiller mange spil

Opgave 2

Byg en kastemaskine, der kan indstilles.



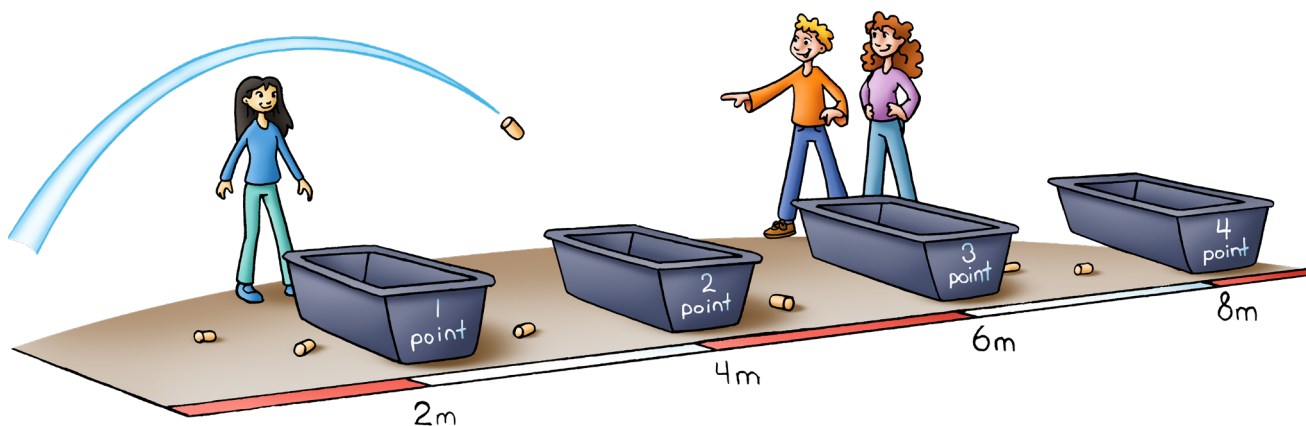
Kom godt i gang

- Se opgavevideoen.
- Læs hele opgaven grundigt.
- Se *Idé-video til Kastemaskinen*.
- Lav *Undersøgelse 2: En simpel kastemaskine* (Hvis I ikke har lavet den i opgave 1)



Godt at vide

- Jeres kastemaskine skal skyde med korkpropper.
- Naturfagsmaraton medbringer korkpropper.
- Baljerne er 50 cm brede, 80 cm lange og 30 cm høje.
- I skal på 3 minutter skyde 20 korkpropper afsted og score så mange point som muligt.



Sådan får I point

I har en kastemaskine med, som kan skyde med korkpropper.	10 point
I scorer så mange point som muligt ved at ramme baljerne med korkpropper.	0 – 80 point
Maks. point	90 point



Materialer

Der er frit valg af materialer, men her er nogle forslag:

- Elastikker og elastikbånd
- Ispinde
- Malerpinde
- Træ
- Gaffatape
- Søm og skruer
- 3D print
- Korkpropper
- Vatkugler
- Små fjedre



Hvor kan I få inspiration?

- Hos en spejder
- Hos en, der ved noget om at bygge ting – for eksempel en håndværker
- Hos en, der ved noget om at udvikle ting – for eksempel en ingeniør
- Hos en, der ved noget om kstemaskiner – for eksempel en historiker